

프로젝트 회의록

회의일시	2026년 09월 15일 화요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명) 외 1명(담당 강사)		
회의주제	후보 주제 ①·② 강사 피드백 — 생산품 정의, 공정 세분화, 해석 리스트업		

회의 내용

[발표] 세션 개요

- 강사 피드백 세션. 팀이 작성한 제시문서 1(주제①)·2(주제②)를 화면에 띄우고 설명. 강사가 문답 형식으로 검토.
- 위상경이 주제②(선체 소부재·AMR)부터 설명을 시작했으나 강사가 “1번부터 보시죠”라고 하여 주제①부터 진행.

[발표·피드백] 1. 주제① — “생산품이 무엇인가”를 둘러싼 문답

- 팀 설명(이경준): 감속기 조립. 베어링을 넣고, 코일 감개(불명확)를 넣고...
- 강사: 대상품이 감속기인가요?
- 팀 설명(김민서): 조립 전 필요한 완성품들은 모두 입고된다고 가정. 그 외 내부의 감속기·축 등 세부 부품은 쉘(껍데기 형상)로 생성하는 방향.
- 강사: “정리된 분 아무도 없나요?” — 설명이 중구난방이라고 판단한 것으로 보임(기록자 판단).
- 팀 설명(이경준): 완제품 모터에 감속기를 얹고, 감속기 안에 기어·부시·베어링을 넣으며 그 사이사이에 그리스를 도포. 마지막으로 케이스를 닫기 전 실링. 내부 전선은 대략 표현하거나 표현하지 않을 생각.
- 강사: 감속기 자체를 만드는 라인인가, 감속기에 대한 조립 라인인가?
- 팀 설명(박정호): 조사 결과 감속기 제작에는 현재 반자동 구간이 많음. 특히 감속기-모터 하우징 결합에 반자동 작업이 있어, 이 부분을 자동화하는 쪽으로 공정 설계를 진행하려는 것.
- 강사: 전체 자동화를 생각하는 건 아니죠?
- 팀(박정호): 네, 협동로봇 쪽으로 방향을 잡고 있음.
- 강사: 결과적으로 감속기인가요, 액추에이터인가요?
- 팀(이경준): 액추에이터 자체가 감속기를 포함. 구동모터는 완제품으로 받아오고 조립 라인을 구성. 로봇 다리를 직접 만드는 건 아니지만 관절부까지는 산출물로 나오도록 하는 것.
- 강사 지적 ①: “계속 같은 질문을 하고 있다. 결과적으로 생산품이 뭔가? 이건 다들 알고 있어야 한다. 무엇을 만드는지 명확히 아는 건지, 정리를 못한 건지 다시 체크해 달라.”
 - 근거: 팀원마다 답이 감속기 → 액추에이터 → 관절 모듈로 흔들려, 강사가 같은 질문을 세 차례 반복.

[피드백] 2. 주제① — 설명 방식·범위·일정 지적

- 강사 지적 ②: (제시문서 1 해석 파트를 보며) 주제명은 ‘관절 액추에이터’인데 팀 설명에서 ‘로봇 액추에이터’라는 단어가 계속 나오지 않았다. — 제목과 설명이 따로 놓고 있다는 지적.
- 강사 질문: 검사는? 검사까지 포함인가요? → 팀 답변 없음.

- **팀(위상경):** 아직 시뮬레이션 교육을 받지 못해 전체적으로 어디까지 할 수 있는지 모르는 상태라 확정이 어렵다.
- **강사 지적 ③:** 시뮬레이션 진도 기간 안에 정해야 한다. 그 전에 기획 발표가 있다. — 일정 제약 명시.
- **팀(김민서):** 확정이 어려운 또 다른 이유 — 액추에이터 사이즈가 전 기수나 다른 조에 비해 작아 해석에 애로가 있을 것 같다.
- **강사 답변:** “사이즈라는 게 공정의 수가 아니라 제품의 크기를 말하는 거라면 상관없다.” — 09/14 회의의 ‘크기별 난이도’ 우려는 해소됨.

[발표·피드백] 3. 주제② — 주제 설명과 공정 세분화 지적

- **강사:** 두 번째 주제가 뭐죠?
- **팀(위상경):** 고하중... (녹음 불명확, 기록자도 미청취)
- **강사:** 이해가 안 된다. 여기도 마찬가지로 산출되는 생산품이 뭔가?
- **팀(위상경):** 선체 소부재.
- **강사:** 주제를 조금 다듬을 필요가 있다. 다시 설명해 달라. → 위상경이 시뮬레이션 관련 이유(DELMIA에서 배우는 내용을 포함해 목표를 설정)를 다시 언급.
- **강사:** 주제가 어떤 내용인지 먼저 말해 달라. 아는 사람 있나?
- **팀(이경준):** 선체를 용접하는 것. 용접기가 달린 AMR 기계를 설계하고, 가선체에 대고 사람이 손을 대는 게 아니라 로봇이 라인을 따라 매달려 굴곡을 따라 돌고 복귀한 뒤 다음 라인을 작업.
- **강사:** 전체가 용접 내용밖에 없나? 자재를 가져와 적재·배열하고 용접한 뒤 다른 작업이 있는지 — 즉 공정으로 나눌 만한 것이 있나?
- **팀(이경준):** 크레인으로 지그 위에 자재를 올리고, 선체도 모듈형 조립이라 모듈을 엮고 라인을 따라 움직인다.
- **강사 지적 ④:** “쌓고 용접한 다음 불팅을 한다든지, 다음 기준으로 가서 실링을 한다든지 — 공정으로 나눌 수 있는 세분화된 부분이 있나? 지금 따지고 보면 공정 하나만 딸랑 세워질 것 같은 느낌이다.”
- **팀(이경준):** 비파괴검사와 도색을 포함하면 공정이 늘어날 수 있나? → 강사 답변 기록 없음.

[피드백] 4. 강사의 두 주제 비교

- **강사:** “따지고 보면 첫 번째 주제가 라인 구성이 좋기는 하다.” → 첫 번째(주제①) 기준으로 해석 리스트업을 검토하자고 진행.
- 근거: 주제②는 현재 설명 수준에서 공정이 하나(용접)뿐이라 라인으로 구성되지 않는다는 판단.

[논의·피드백] 5. 주제① 해석 리스트업

- **팀(위상경):** 구조역학이랑 기구학 시뮬레이션, 이걸 말씀하시는 건가요?
- **강사 지적 ⑤:** “단순하게 유동해석·기구학 해석이라고 언급할 수는 있지만, 기구가 부품을 잡았을 때 강성이 버티는지, 흔들었을 때 가속도를 해석하고 싶은지 — 이런 것에 대한 리스트업이 필요하다. ‘전체 큰 기구학 하고 싶어요, 구조역학 하고 싶어요’ 이런 게 아니다.”
- **팀(이경준):** 기어를 케이싱 안에 던져 넣는 게 아니라 정밀하게 놓어야 하는데 ‘어느 위상이면 안 된다’는 조건이 있다. 기어와 케이싱이 맞물리지 않았을 때를 조사해 통과 여부를 판단하는 해석.
- **강사:** 잡는 압력을 말하는 건가? → 이경준: 아니요, 누를 때(압입 시)를 말하는 것.
- **팀(김민서):** 액추에이터이므로 실제로 몇 초 동안 감속기를 가동했을 때 기계나 사람의 판단에 의한 오차가 생길 수 있고, 그 오차에 의한 비틀림 부하를 구하는 해석.

- **강사 분류:** “그건 생산품에 대한 품질 쪽으로 들어갈 것 같다.” — 조립 공정 해석과 제품 품질 해석을 구분해야 한다는 취지.
- **강사:** 아까 단계가 뭐 있었다고 했죠? → 팀이 조립 단계를 다시 설명(아래 6 번 표로 정리).
- **강사:** 그리스는 마지막에 누르나? 그리스 전인가 후인가? → 이경준: 겹겹이 해서 세 번 정도 가압하는 것으로 생각.
- **강사:** 전체적으로 지그를 잡고 진행하나? → 박정호: 처음에 지그를 잡고 진행.
- **강사:** 엔코더는 특정한 위치에 정확한 포인트로 잡아야 하나, 아니면 근방 기준으로 오차 범위가 허용되나?
- **팀(이경준):** 실제 제품을 분석했을 때 케이스 반대쪽 (미청취)에 있는 자석에 들러붙는 (미청취) — 공차는 아마 상관없지 않을까. → 답변 불명확.
- **강사 지적 ⑥:** “어쨌든 해석 리스트업은 이경준이 말한 수준으로 더 해야 한다. ‘어떤 구간을 하고 싶다’는 내용이 필요하다. ‘구조역학은 어느 부분을 생각하고 고른 건지’ 물어보면 답을 못하지 않나. 세분화할 필요가 있다.”

[발표] 6. 주제① 조립 공정 단계 — 회의 중 팀 설명 종합

- 이경준·박정호의 설명을 순서대로 합친 것. 단계 구분과 순서는 팀이 확정된 것이 아니라 회의 중 구두 설명을 기록자가 정리한 것임.

#	단계	현재 방식	비고 / 발원자
1	부품 준비 / 지그 안착	—	구동모터는 완제품으로 입고(가정). 처음에 지그를 잡고 진행 (박정호)
2	케이싱 조립 (사전품)	—	이경준 설명 순서의 첫 단계
3	부시 삽입	—	케이싱 조립 다음 (이경준)
4	베어링 압입	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간
5	그리스 충전 → 기어 삽입	—	기어 넣기 전 그리스 충전. 겹겹이 세 번 정도 가압 (이경준). 가압량이 해석 대상
6	감속기 조립	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간
7	모터 하우징 결합	반자동	박정호 조사: 현재 반자동 구간 → 자동화 대상
8	볼트 체결	—	(박정호)
9	엔코더 위치 조절	—	정확한 포인트 위치가 필요한지, 오차 범위 허용인지 강사 질문 → 미확정
10	배선 커넥터 결선	작업자	작업자 수행 (박정호). 내부 전선은 표현 생략 또는 대략 표현 (이경준)
11	윤활 작업	—	(박정호)
12	실링 → 케이스 닫기	—	케이스 닫기 전 실링 (이경준)
(13)	검사	미정	검사까지 포함하는지 강사 질문 → 팀 미답변

[피드백] 7. 주제② 해석 리스트업

- **강사:** 두 번째에서 나온 거 있나? → 이것도 아직 대표적인 것만 생각한 수준.
- **팀(위상경):** 각자 주제를 뽑아 리스트에서 골랐고, SIMULIA 등이 어디까지 가능한지 몰라 대략적인 방향만 잡고 진행했다.
- **강사 지적 ⑦:** “그런 방향이었다면 리스트업이 더 자세하게 준비되었어야 한다. 주제가 아직 안 정해져 있기 때문에, ‘해석 뭐 하고 잡을 거다’ 하면 너무 늦다.”
- **강사 지적 ⑧:** “두 번째를 고른다면 용접에 대한 해석도 있어야 할 것 같고, 열에 관해서도 필요할 것.”
— 제시문서 2 가 열해석을 범위 밖으로 둔 것과 상반됨.

[피드백] 8. 종합 — 기록자 정리

- 공정을 세분화하고, 해석 리스트업을 상세하게 조사하라.
- 강사가 가장 반복한 질문은 “생산품이 무엇인가” 였고, 팀은 회의 중 이에 대해 한 가지 답으로 정리하지 못함.

진행 상황

[완료] 제시문서 1·2 작성 및 강사 피드백 수검

[완료] 09/14 우려 ‘액추에이터 크기가 작아 해석이 어려울 것’ — 강사가 “제품 크기라면 상관없다”고 답해 해소

[진행중] 세부 주제 최종 선정 — 강사가 주제①의 라인 구성을 긍정 평가. 확정은 아님. 기한: 시뮬레이션 진도 기간 내, 기획 발표 전

[진행중] 09/14 액션 ‘액추에이터 자료 조사’ — 박정호가 현행 공정의 반자동 구간(베어링 압입·감속기 조립·모터 하우징 결합) 조사 결과를 회의에서 언급. 진척 있음

[진행중] 09/14 액션 ‘DELMIA 구현 범위 확인’ — 강사에게 직접 물었으나 “진도 기간 안에 정하라”는 답변만 있고 구현 범위 자체는 답변 없음. 여전히 미확인

[보류] 09/11 회의의 ‘셀 방식 타당성 근거 확보’ 4 건 — 주제 재편으로 유효성 상실

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	생산품(산출물) 정의 확정 — 감속기 / 액추에이터 / 관절 모듈 중 무엇을 만드는 라인인지 한 문장으로 정하고, 팀원 누구나 같은 답을 하도록 공유 (강사 직접 요구)
(미정)	(미정)	주제① 조립 공정 세분화 — 회의에서 나온 12~13 단계를 기준으로 스테이션·작업 단위 공정표 작성, 각 단계에 자동 / 반자동 / 협동로봇 / 작업자 구분 표기
(미정)	(미정)	해석 리스트업 상세화 — “구조역학·기구학” 이 아니라 “어느 구간에서 무엇을 알고 싶은가” 단위로. 회의에서 나온 후보: 기어 샵임 시 맞물림 위상 통과 여부, 그리스 가압량, 지그 파지 강성 (강사 요구)
(미정)	(미정)	제품 운전 시 비틀림 부하 해석(김민서 제안)은 ‘생산품 품질’ 항목으로 분리해 별도 목록화 (강사 분류)

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	검사 공정 포함 여부 결정 (강사 질문에 미답변)
(미정)	(미정)	엔코더 위치 조절의 정밀도 요구 확인 — 정확한 포인트인지 오차 범위 허용인지 (강사 질문에 불명확 답변)
(미정)	(미정)	주제②를 유지할 경우 용접 해석·열 해석 항목 추가 검토 — 제시문서 2의 ‘열해석 배제’ 방침과 충돌하므로 방침 재검토
(미정)	(미정)	기획 발표 일정과 시뮬레이션 진도 기간 확인 → 주제 확정 기한 설정 (강사: 진도 기간 안에 확정)
(미정)	(미정)	주제 설명 시 ‘로봇 관절 액추에이터’ 용어를 일관되게 사용하도록 발표 스크립트 정리 (강사 지적)

※ 1~3 번은 강사가 직접 요구한 사항, 4~9 번은 회의 문답에서 도출. 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음. 차기 회의에서 배정 필요.